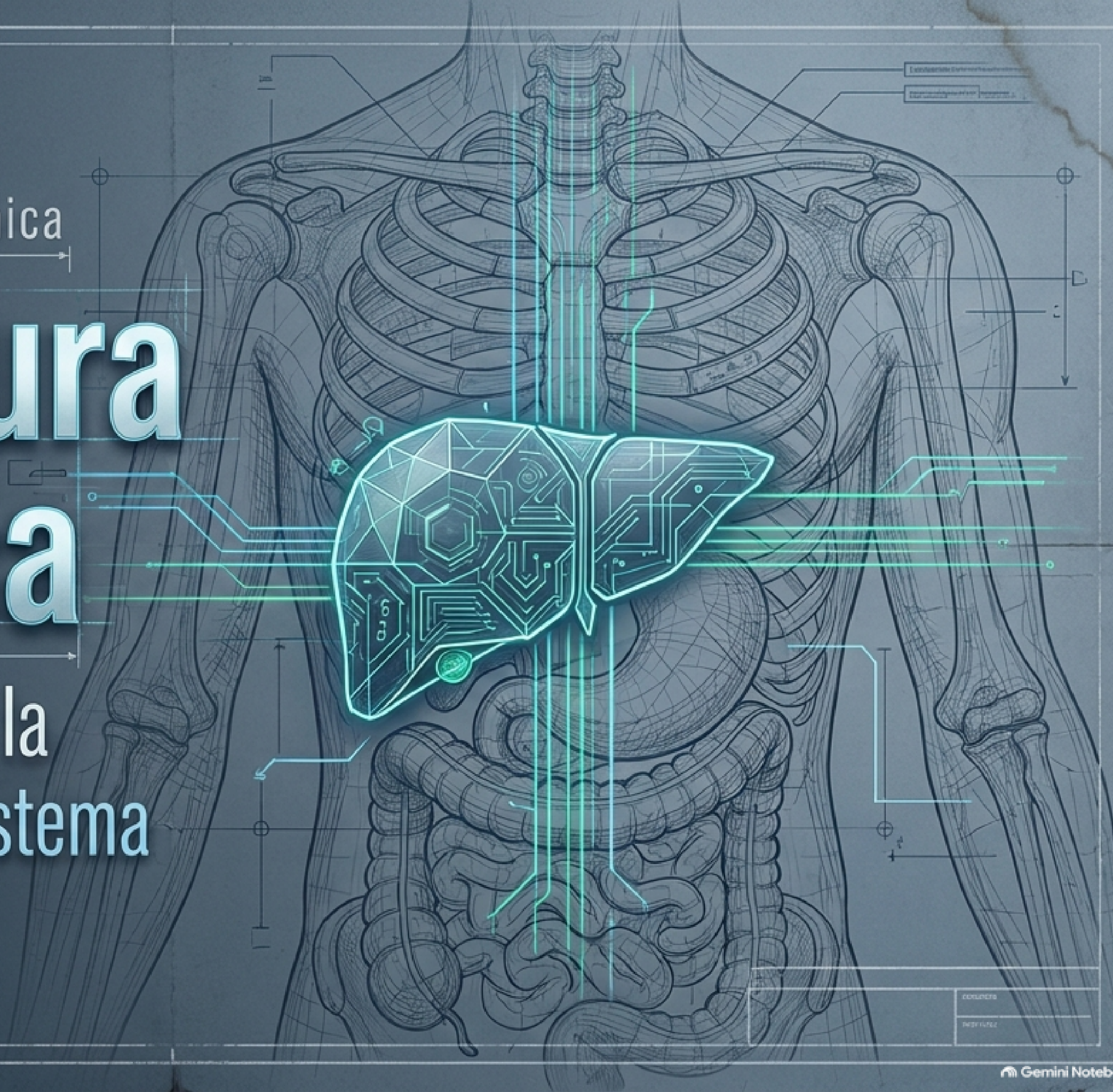


Morfofisiología y Bioquímica Clínica

Arquitectura Metabólica

Del manejo de toxinas a la
integración global del sistema



Desaminación Oxidativa

Catalizada por la enzima L-Glutámico deshidrogenasa (origen principal).

Otras Desaminaciones

Procesos metabólicos celulares secundarios.

Microbiota Intestinal

Desaminasas y ureasas bacterianas (factor crítico en patologías hepáticas).

**Amoníaco
(NH₃)**

💡 Puente Mental

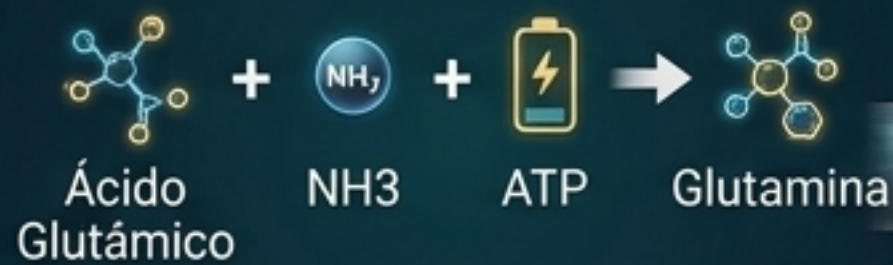
El amoníaco es el gas de escape inevitable del motor celular. Supera nuestra capacidad de reciclaje para crear aminoácidos no esenciales, por lo que debe ser evacuado de inmediato para evitar daño neurotóxico.

Matriz de Evacuación: Vía Renal vs. Vía Hepática

Parámetro	Excreción Renal	Ureogénesis (Hepática)
Mecanismo	Secreción de sales de amonio (NH ₄ ⁺)	Transformación química en Urea
Dependencia del pH	ALTA. Limitada por la necesidad de regular el pH sanguíneo (consume H ⁺)	NULA. Funciona independientemente del equilibrio ácido-base.
Volumen de Procesamiento	Secundario / Limitado	PRINCIPAL. Elimina 25-30g diarios (90% del nitrógeno urinario).
Toxicidad del Desecho	Requiere dilución constante	Muy baja toxicidad, altamente seguro de transportar.

Logística de Transporte Seguro: El Mecanismo de la Glutamina

Tejidos Extra Renales



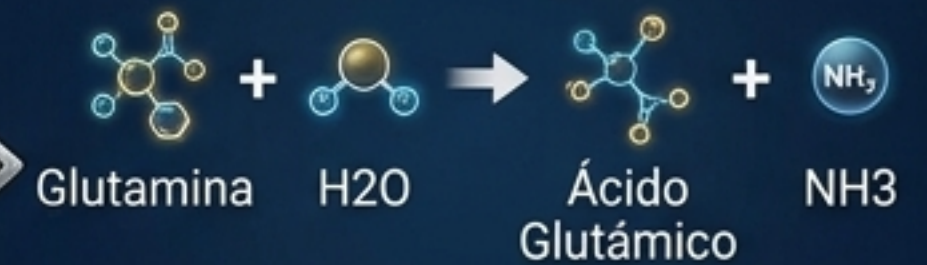
Catalizado por Glutamina sintetasa
(requiere Mg^{++})

Torrente Sanguíneo

La Glutamina actúa como un vehículo blindado no tóxico viajando por la sangre.



Riñón



Catalizado por Glutaminasa.
(El 60% de las sales de amonio urinarias
proviene de esta hidrólisis).

Ureogénesis: La Planta Procesadora Hepática



Puente Mental

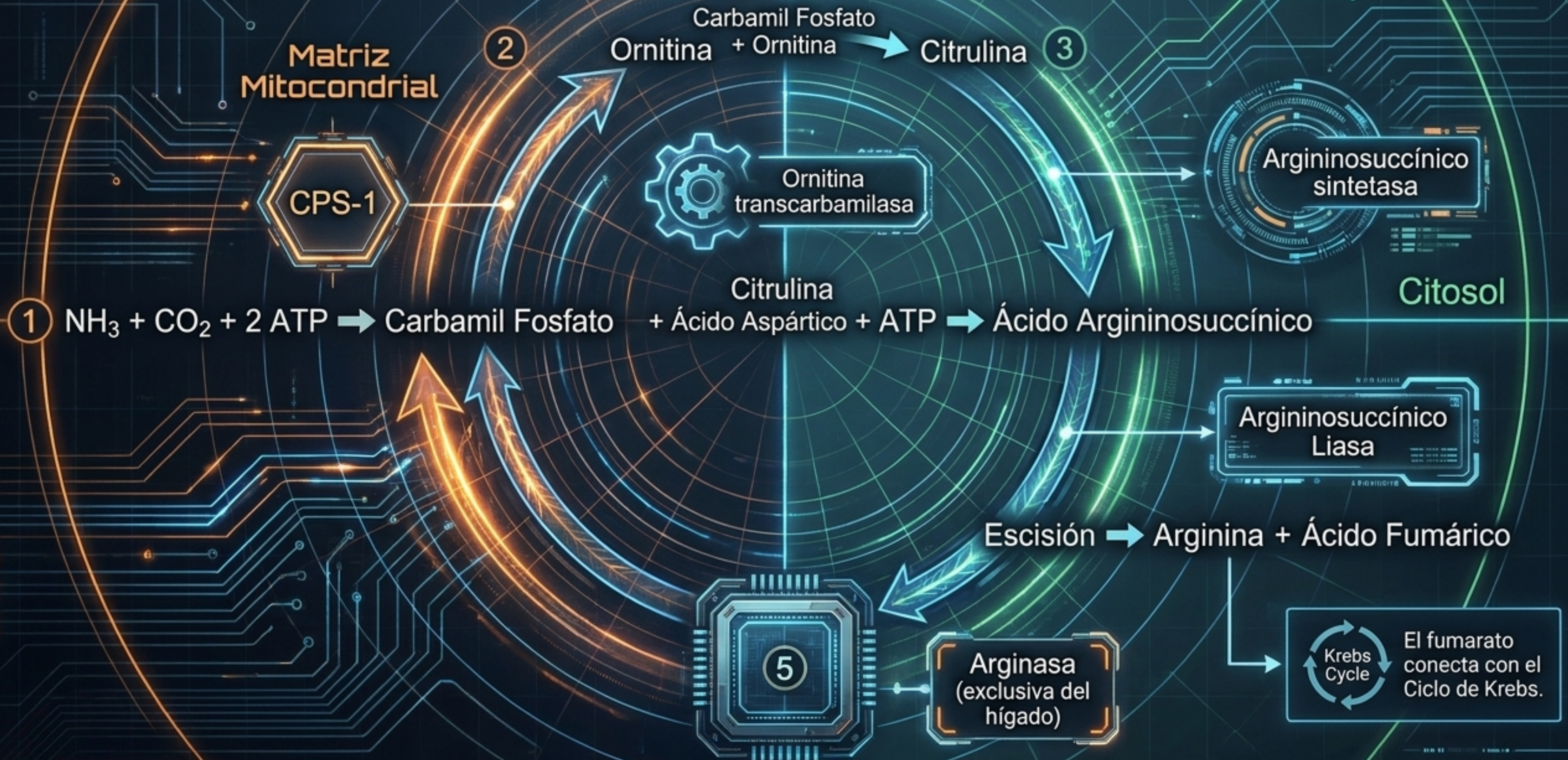
Imagina que transformamos un gas inflamable y volátil (NH_3) en un bloque de plástico inerte (**Urea**). El proceso requiere **mucha energía (4 enlaces de ATP)**, pero es el precio metabólico de la seguridad.

Exclusivo del hígado.

Independiente del pH.

Excreción según ingesta de proteínas.

El Engranaje Molecular del Ciclo de la Urea



Falla del Sistema: Encefalopatía Hepática

Cuando la capacidad funcional del hígado colapsa, la ureogénesis se deprime. El resultado es una acumulación masiva de amoníaco plasmático.

Perla Clínica - Cuadro Sintomático

- ⚠ Trastornos variables de conciencia.
- ⚠ Alteraciones psíquicas.
- ⚠ Temblor con hiperreflexia y aumento del tono muscular.
- ⚠ Fetor hepático (mal aliento típico).



Anatomía de un Apagón Neuronal

1. Invasión Tóxica

El NH_3 inunda la neurona y se combina masivamente con Ácido Glutámico para formar Glutamina (intentando desintoxicar).



2. Saqueo del Ciclo de Krebs

Al agotarse el Ácido Glutámico, la célula lo repone transformando el **Ácido α -Cetoglutárico** (un intermediario del Ciclo de Krebs).



3. Déficit Energético

La sustracción constante de α -Cetoglutárico frena el Ciclo de Krebs. Cae la producción de **ATP** (causa los trastornos de conciencia).

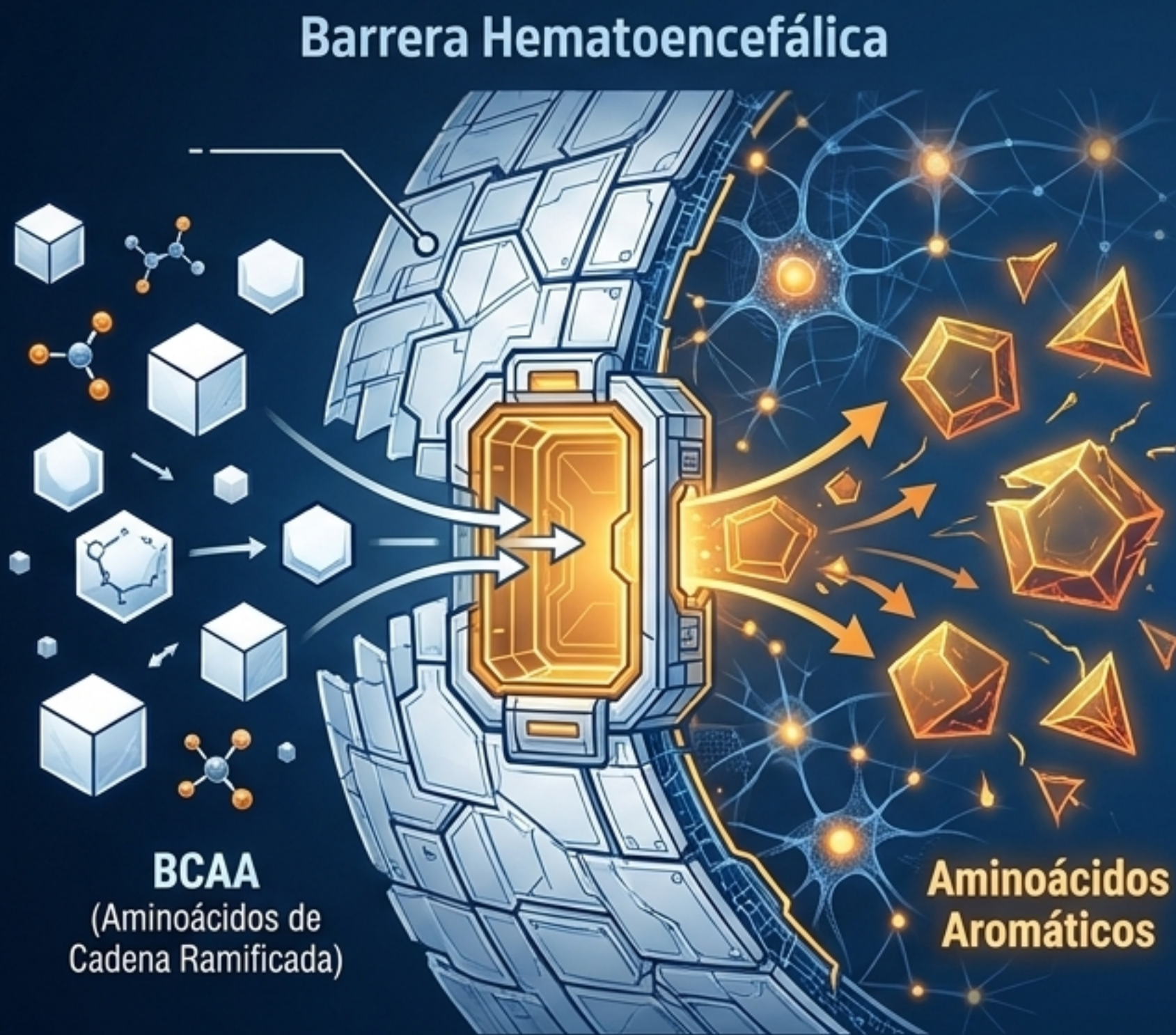


4. Depleción de GABA

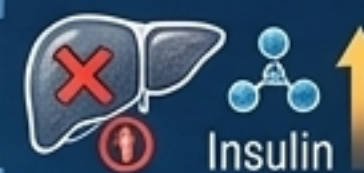
La falta de Ácido Glutámico impide la síntesis de GABA (principal neurotransmisor inhibitorio), provocando hiperreflexia y temblores.



El Desvío Logístico: Falsos Neurotransmisores e Hipoglicemia



Mecanismo Secundario



Insulin ↑

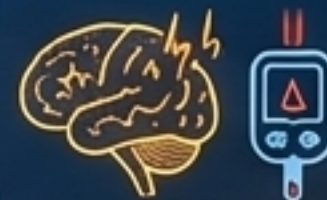
El Factor Insulina: El hígado enfermo no degrada la insulina → **Hiperinsulinismo.**



Secuestro Muscular: La insulina empuja los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) hacia el músculo, bajando su nivel en sangre.



Competencia Desleal: Los BCAA y aromáticos usan el mismo transportador cerebral. Sin BCAA compitiendo, los aromáticos inundan el cerebro.



Resultado: Síntesis de falsos neurotransmisores + **Hipoglicemia** por insuficiencia hepática, agravando el cuadro neurológico.

Las Navajas Suizas del Metabolismo: Aminoácidos Clave

Ácido Glutámico



Rey del transporte (vía glutamina), transaminación y precursor de GABA.
Cetoácido: α -Cetoglutarico.

Ácido Aspártico



Incorpora el nitrógeno directo al ciclo de la Urea.
Cetoácido: Oxalacético.

Alanina



El enlace Hígado-Músculo (Ciclo de Cahill).
Cetoácido: Pirúvico.

Glutamina



El transporte seguro de nitrógeno en sangre.

Arginina



Intermediario clave de la urea y síntesis de creatina.



Puente Mental



No memorices listas; piensa en estos aminoácidos como los nodos de red que conectan los sistemas de energía, desecho y señalización del cuerpo.

Rotondas del Tráfico Celular: Metabolitos de Integración

Metabolitos de Encrucijada (Centros de Distribución)

Integran una única
área metabólica.

● **Glucosa 6-Fosfato**
(Centro de Glúcidos).

● **Acetil CoA**
(Centro de Lípidos).

Metabolitos de Confluencia (Intersecciones Mayores)

Conectan diferentes áreas
(glúcidos, lípidos, proteínas).

● **Ejemplo Maestro:**
Ácido Pirúvico.

● Puede originarse de
glúcidos/proteínas y
transformarse en lípidos,
aminoácidos o más glúcidos.

La Superautopista Central: Confluencia en Vía Metabólica

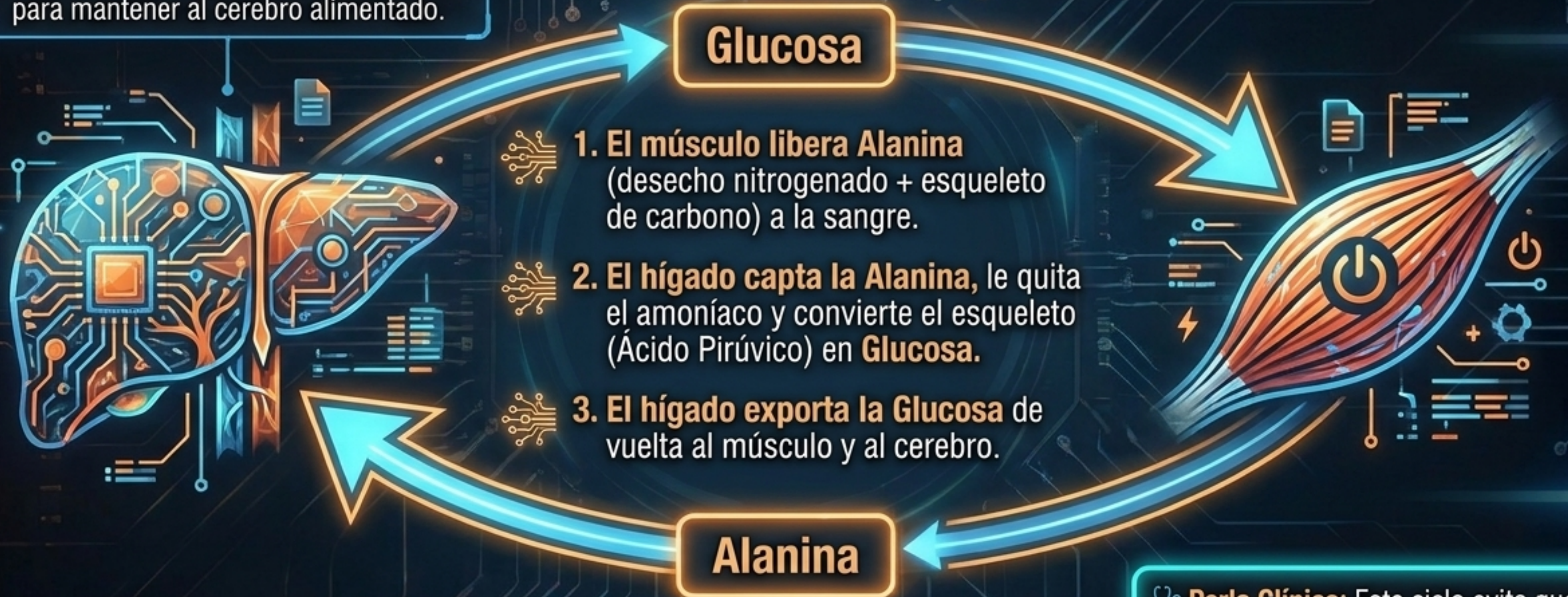
No es solo catabolismo; es una estación de transferencia global.



Nota: La cadena hidrocarbonada de muchos aminoácidos puede convertirse en glúcidos, pero los lípidos **NO** pueden convertirse en aminoácidos.

Logística Inter-Órganos: El Ciclo de Cahill (Glucosa-Alanina)

Durante el ayuno o ejercicio prolongado, el músculo y el hígado trabajan en equipo para mantener al cerebro alimentado.



🩺 **Perla Clínica:** Este ciclo evita que el músculo colapse por su propia producción de amoníaco y ácido láctico durante el estrés metabólico.

Síntesis Global: El Hígado como Director Ejecutivo



Comprender las vías hepáticas no es memorizar química; es entender el panel de control central que mantiene vivo al paciente.